CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 15

随机变量

定义

随机变量 $X : \Omega \to \mathbb{R}$

离散随机变量

取有限或可数无限值。

概率质量函数 (PMF)

$p_X(x) = P(X = x)$

连续随机变量

取连续值。

概率密度函数 (PDF)

$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

累积分布函数 (CDF)

$F(x) = P(X \leq x)$

常用分布

- 伯努利分布
- 二项分布
- 几何分布
- 泊松分布